

学籍管理系统需求分析说明与概要设计 ER 图

一、课题名称

学籍管理系统

二、课题背景

高校日常教务管理中，学生基本信息、专业班级、课程、选课、成绩、奖惩、学籍异动以及相关证明材料等数据较多，且各类数据之间存在紧密联系。如果仅依靠纸质材料或分散表格进行管理，容易出现信息重复、数据不一致、查询效率低、统计困难等问题。

因此，本课题设计并实现一个基于 C/S 架构的学籍管理系统，使用 Python + PyQt5 开发桌面客户端，使用 MySQL 作为后台数据库。系统通过图形界面完成数据录入和查询，通过数据库完成数据存储、约束维护 and 业务数据管理。

三、系统建设目标

本系统的目标是完成一个能够实际运行和演示的数据库应用系统，满足数据库课程设计对需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、系统实现和测试的要求。

主要目标如下：

1. 实现管理员和学生两类用户的登录与权限区分。
2. 实现学生档案、专业班级、课程、选课、成绩、奖惩、学籍异动和附件等信息的统一管理。
3. 使用 MySQL 设计结构合理、满足第三范式的数据表。
4. 在系统中体现图片、视频、普通文件等附件管理。
5. 为后续系统实现提供清晰的数据模型和模块划分依据。

四、用户角色分析

4.1 管理员

管理员是系统的主要维护者，负责对学籍相关数据进行管理。管理员可执行的操作包括：

1. 维护学生基本信息。
2. 维护专业和班级基础数据。
3. 维护课程信息。
4. 为学生建立选课记录。
5. 录入和修改学生成绩。
6. 登记学生奖惩记录。
7. 登记学生学籍异动记录。
8. 上传、查看和删除学生附件。
9. 查看系统统计概览。

4.2 学生

学生是系统的信息查询用户，主要用于查看本人相关信息。学生可执行的操作包括：

1. 查看个人基本档案。
2. 查看本人课程和成绩。
3. 查看本人奖惩记录。
4. 查看本人学籍异动记录。
5. 查看本人附件信息。

五、功能需求分析

5.1 登录功能

系统提供统一登录入口。用户登录时需要选择角色并输入账号和密码。系统根据角色分别查询管理员表或学生表，验证通过后进入对应主界面。

登录功能需要满足：

1. 支持管理员登录。
2. 支持学生登录。
3. 登录失败时给出提示。
4. 管理员和学生进入不同功能界面。

5.2 学生档案管理

学生档案是系统的核心业务数据。管理员可以对学生信息进行新增、修改、删除和查询。

学生档案主要包括：

1. 学号。
2. 姓名。
3. 性别。
4. 电话。
5. 邮箱。
6. 入学年份。
7. 学籍状态。
8. 所属专业。
9. 所属班级。

学生端只能查看本人档案信息，不能修改。

5.3 专业与班级管理

专业和班级是学生档案的基础分类信息。一个专业可以包含多个班级，一个班级属于一个专业。学生必须归属于一个专业和一个班级。

该模块用于支持学生分组、专业变更、班级变更和后续统计分析。

5.4 课程管理

管理员可维护课程信息，包括课程编号、课程名称、学分、学时和开课学期。课程信息用于选课和成绩管理。

课程管理需要保证课程编号唯一，避免同一课程重复录入。

5.5 选课管理

学生与课程之间是多对多关系，一个学生可以选择多门课程，一门课程也可以被多个学生选择。因此系统通过选课表记录学生与课程之间的关联关系。

选课管理需要满足：

1. 能够为学生添加选课记录。
2. 能够查询学生选课情况。
3. 防止同一学生重复选择同一课程。

5.6 成绩管理

成绩建立在选课记录基础之上。只有学生选课后，才能录入对应课程成绩。

成绩信息主要包括：

1. 平时分。
2. 期末分。
3. 总评成绩。
4. 成绩等级。
5. 最近更新时间。

管理员可录入和修改成绩，学生可查询本人课程成绩。

5.7 奖惩管理

管理员可登记学生奖励或惩罚记录。奖惩记录用于保存学生在校期间的表现情况。

奖惩记录主要包括：

1. 学生。
2. 记录类型。
3. 标题。
4. 说明。
5. 日期。

5.8 学籍异动管理

学籍异动用于记录学生专业、班级或学籍状态的变化。管理员登记异动时，需要保存异动记录，并同步更新学生档案中的对应字段。

学籍异动类型包括：

1. 专业变更。
2. 班级变更。
3. 状态变更。

学籍异动记录主要包括：

1. 学生。
2. 异动类型。

3. 原值。
4. 新值。
5. 异动原因。
6. 异动日期。

5.9 附件管理

课程设计要求系统中加入对图片、视频和文件的管理。因此本系统将附件管理挂接到学生档案下，用于保存学生证明材料、照片、视频说明或其他文档。

附件信息主要包括：

1. 所属学生。
2. 文件名。
3. 文件类型。
4. 文件路径。
5. 附件说明。
6. 上传时间。

系统采用“数据库保存文件路径，本地目录保存实际文件”的方式，避免将大文件直接保存到数据库中。

5.10 系统概览统计

管理员端提供基础统计信息，包括学生数量、课程数量、选课记录数量和附件数量，用于快速了解系统数据规模。

六、非功能需求分析

6.1 数据完整性要求

系统应通过主键、外键、唯一约束、枚举约束等方式保证数据完整性。例如学号和课程编号不能重复，学生所属专业和班级必须存在，选课记录必须关联真实学生和课程。

6.2 数据一致性要求

涉及多表联动的业务需要保证一致性。例如学籍异动登记时，系统既要保存异动历史，又要更新学生当前档案，不能出现只保存异动记录但学生档案未更新的情况。

6.3 易用性要求

系统界面应简洁清晰，适合课程设计展示。管理员能够通过表格和表单完成常见维护操作，学生能够方便地查询个人信息。

6.4 可维护性要求

系统代码应按界面层、业务层、数据访问层、数据库连接层进行划分，便于后续维护和扩展。

6.5 安全性要求

系统应区分管理员和学生权限。学生只能查看本人信息，不能进入管理员维护界面。用户密码不直接明文保存，而是保存密码散列值。

七、数据需求分析

根据功能需求，系统需要管理以下主要数据：

数据对象	说明
管理员	保存管理员登录账号和姓名
学生	保存学生基本档案和登录信息
专业	保存专业名称和说明
班级	保存班级名称、年级和所属专业
课程	保存课程编号、课程名称、学分、学时、学期
选课	保存学生和课程之间的选课关系
成绩	保存平时分、期末分、总评和等级
奖惩	保存学生奖励和惩罚记录
学籍异动	保存学生专业、班级、状态变化记录
附件	保存学生相关图片、视频、文件的元数据

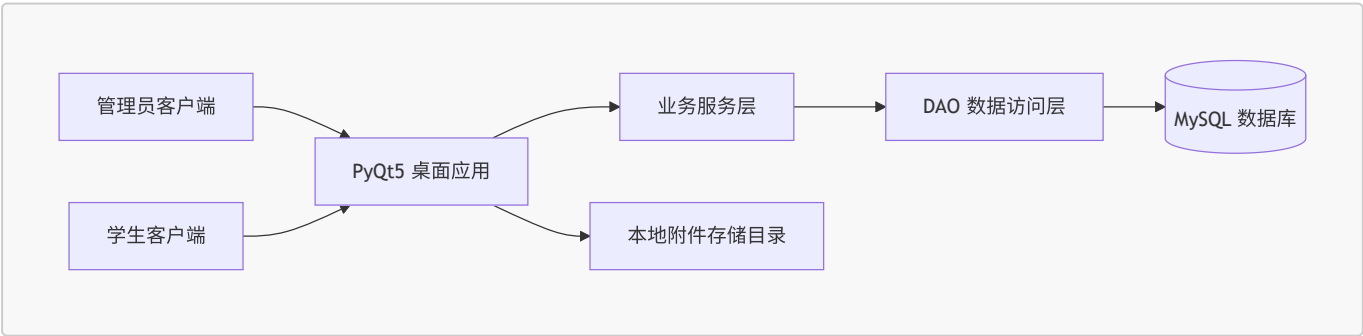
八、概要设计

8.1 系统架构概要

本系统采用 C/S 架构。

客户端为 Python + PyQt5 桌面应用，负责用户登录、界面显示、表单录入和数据展示。服务端采用本地 MySQL 数据库，负责保存业务数据、维护数据完整性和执行数据库对象。

系统总体结构如下：



8.2 功能模块概要

系统主要分为以下模块：

- 1. 登录认证模块。
- 2. 管理员端业务维护模块。
- 3. 学生端信息查询模块。
- 4. 学生档案管理模块。

- 5. 课程与选课管理模块。
- 6. 成绩管理模块。
- 7. 奖惩管理模块。
- 8. 学籍异动管理模块。
- 9. 附件管理模块。
- 10. 数据库访问模块。

8.3 数据库实体概要

根据业务需求，系统抽象出以下主要实体：

- 1. 管理员 `admin_user`。
- 2. 学生 `student`。
- 3. 专业 `major`。
- 4. 班级 `class`。
- 5. 课程 `course`。
- 6. 选课 `course_selection`。
- 7. 成绩 `score`。
- 8. 奖惩 `reward_punishment`。
- 9. 学籍异动 `student_status_change`。
- 10. 附件 `student_attachment`。
- 11. 成绩审计日志 `score_audit_log`。

九、实体属性说明

9.1 管理员实体

管理员实体用于保存系统管理员登录信息。

主要属性：

属性	含义
id	管理员编号
username	登录账号
password_hash	密码散列值
full_name	管理员姓名

9.2 学生实体

学生实体用于保存学生基本档案。

主要属性：

属性	含义
id	学生编号
student_no	学号

属性	含义
password_hash	密码散列值
name	姓名
gender	性别
phone	电话
email	邮箱
enrollment_year	入学年份
status	学籍状态
major_id	所属专业
class_id	所属班级

9.3 专业实体

主要属性：

属性	含义
id	专业编号
name	专业名称
description	专业说明

9.4 班级实体

主要属性：

属性	含义
id	班级编号
name	班级名称
grade_year	年级
major_id	所属专业

9.5 课程实体

主要属性：

属性	含义
id	课程编号
course_code	课程号
name	课程名称

属性	含义
credit	学分
hours	学时
semester	开课学期

9.6 选课实体

主要属性：

属性	含义
id	选课编号
student_id	学生编号
course_id	课程编号
selection_date	选课日期

9.7 成绩实体

主要属性：

属性	含义
id	成绩编号
selection_id	选课编号
usual_score	平时分
final_score	期末分
total_score	总评
grade_level	等级
last_updated	最近更新时间

9.8 奖惩实体

主要属性：

属性	含义
id	奖惩编号
student_id	学生编号
record_type	奖惩类型
title	标题
description	说明

属性	含义
record_date	日期

9.9 学籍异动实体

主要属性：

属性	含义
id	异动编号
student_id	学生编号
change_type	异动类型
old_value	原值
new_value	新值
change_reason	异动原因
change_date	异动日期

9.10 附件实体

主要属性：

属性	含义
id	附件编号
student_id	学生编号
file_name	文件名
file_type	文件类型
file_path	文件路径
description	附件说明
uploaded_at	上传时间

十、实体关系说明

系统主要实体关系如下：

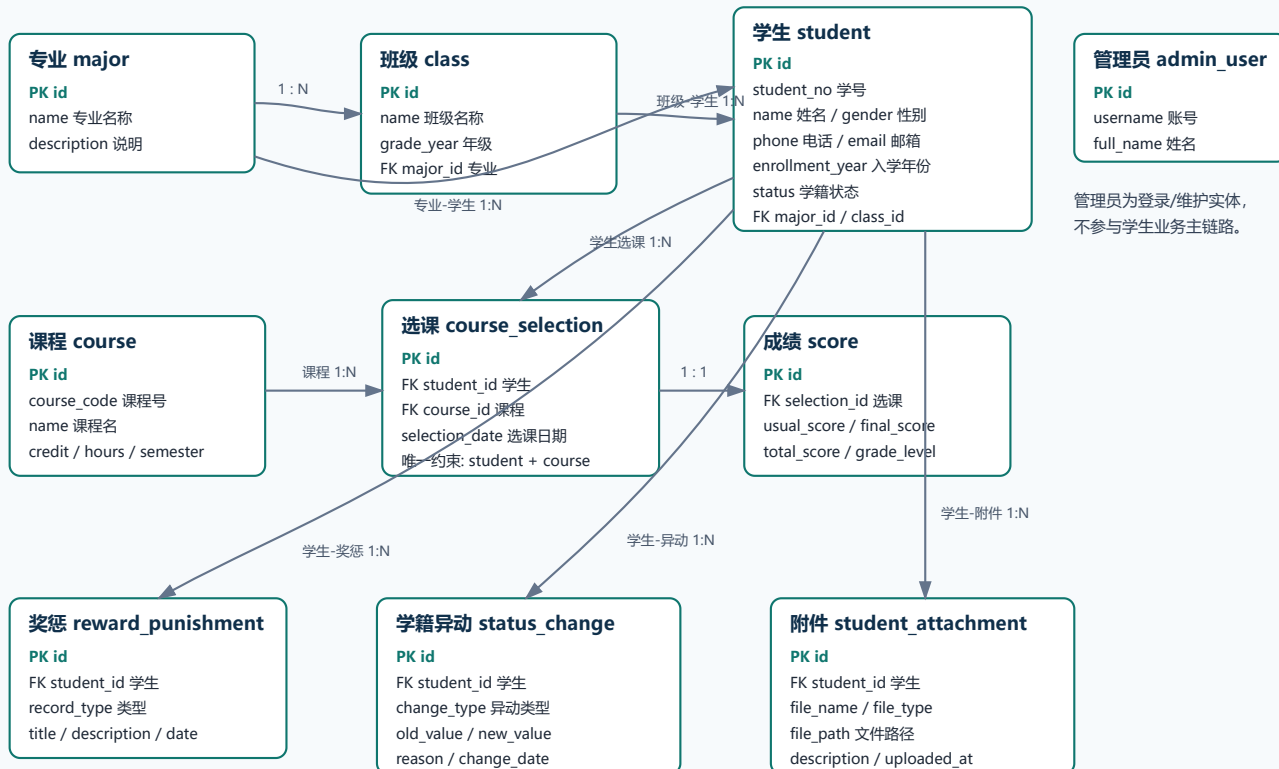
- 1. 一个专业可以包含多个班级，一个班级只属于一个专业。
- 2. 一个专业可以包含多个学生，一个学生只属于一个专业。
- 3. 一个班级可以包含多个学生，一个学生只属于一个班级。
- 4. 一个学生可以选择多门课程，一门课程可以被多个学生选择，学生与课程之间通过选课实体建立多对多关系。
- 5. 一条选课记录最多对应一条成绩记录。
- 6. 一个学生可以拥有多条奖惩记录。

7. 一个学生可以拥有多条学籍异动记录。
8. 一个学生可以拥有多个附件。

十一、概要设计 ER 图

学籍管理系统概要设计 ER 图

核心围绕学生实体展开，专业、班级、课程、成绩、奖惩、学籍异动与附件均通过外键关联。



十二、关系模式设计

根据 ER 图，可转换得到以下关系模式：

1. admin_user(id, username, password_hash, full_name)
2. major(id, name, description)
3. class(id, name, grade_year, major_id)
4. student(id, student_no, password_hash, name, gender, phone, email, enrollment_year, status, major_id, class_id)
5. course(id, course_code, name, credit, hours, semester)
6. course_selection(id, student_id, course_id, selection_date)
7. score(id, selection_id, usual_score, final_score, total_score, grade_level, last_updated)
8. reward_punishment(id, student_id, record_type, title, description, record_date)
9. student_status_change(id, student_id, change_type, old_value, new_value, change_reason, change_date)
10. student_attachment(id, student_id, file_name, file_type, file_path, description, uploaded_at)

```
11. score_audit_log(id, selection_id, old_total_score, new_total_score, changed_at,  
    note)
```

十三、规范化说明

本系统关系模式设计满足第三范式，主要体现在：

1. 每张表均设置主键，记录可以唯一标识。
2. 学生、专业、班级、课程、成绩、奖惩、异动和附件等数据分别存放在独立表中，避免大量重复字段。
3. 选课表用于处理学生和课程之间的多对多关系，避免在学生表或课程表中保存重复课程信息。
4. 成绩表依赖选课记录，而不是直接重复保存学生和课程的完整信息。
5. 附件表只保存附件元数据和路径，不将附件内容混入学生主表。

通过以上设计，可以减少数据冗余，避免插入异常、删除异常和更新异常，提高系统数据的一致性和可维护性。